
研究问题一（知识注入）
如何有效注入七类电力知识
并避免通用能力退化?
第一阶段：持续预训练（CPT）
困惑度双阈值筛选（$4.8 \leq PPL \leq 35.5$）
1:1 领域–通用语料混合因果语言建模
注入七类电力知识并保持通用语言能力
研究问题二（指令构建与微调）
如何合成场景原生指令数据
并提升复杂推理泛化能力?
第二阶段：监督微调（SFT）
六模块场景原生指令数据合成（6.8 万条）
CPT 事实先验与 DFT 逆概率校正协同
保留七类原生风格并构建四类任务能力
研究问题三（风格可控对齐）
如何通过场景归纳与 Prefix
实现细粒度风格强度调节?
第三阶段：风格强化学习对齐（RLHF）
七类数据归纳映射至三类业务场景
三维强度 Prefix 与 CORAL-7B 序数判别
GRPO + Clip-Higher 细粒度风格控制
研究问题四（深层安全对齐）
如何克服中途状态偏好反转
并抑制正常业务过度拒答?
第四阶段：深层安全合规对齐（DPO）
Clean / Recovery /
Counter 三类数据协同
同状态恢复间隔困难状态挖掘（$\alpha = 0.3$）
HS-Weighting 困难状态加权两阶段训练